

HW7

代靖涵 25120222201319

Exercise 7.1

(1) 求证对任意 $X, Y \in \Gamma(TM)$, 有

$$[X, Y] := XY - YX \in \Gamma(TM).$$

(2) 证明 Jacobi 恒等式

$$[[X, Y], Z] + [[Z, X], Y] + [[Y, Z], X] = 0, \quad \forall X, Y, Z \in \Gamma(TM).$$

Proof. 1. 任取 $f, g \in C^\infty(M)$,

$$\begin{aligned} [X, Y](fg) &= X(Y(fg)) - Y(X(fg)) \\ &= X(fYg + gYf) - Y(fXg + gXf) \\ &= f(XYg) + (Xf)(Yg) + (Xg)(Yf) + g(XYf) \\ &\quad - (Yf)(Xg) - f(YXg) - (Yg)(Xf) - g(YXf) \\ &= f(XYg) + g(XYf) - f(YXg) - g(YXf) \\ &= f([X, Y]g) + g([X, Y]f) \end{aligned}$$

这表明 $[X, Y]$ 满足 Leibniz 率. 此外对于任意的 $k \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} [X, Y](kf + g) &= XY(kf + g) - YX(kf + g) \\ &= k(XY - YX)f + (XY - YX)g = k[X, Y](f) + [X, Y]g \end{aligned}$$

故 $[X, Y]$ 是 $C^\infty(M)$ 上的一个导子, $[X, Y] \in \Gamma(TM)$.

2.

$$\begin{aligned} [[X, Y], Z] &= [XY - YX, Z] = (XY - YX)Z - Z(XY - YX) \\ &= XYZ - YXZ - ZXY + ZYX \end{aligned}$$

由对称性, 我们得到

$$[[Z, X], Y] = ZXY - XZY - YZX + YXZ$$

$$[[Y, Z], X] = YZX - ZYX - XYZ + XZY$$

将以上三式相加, 发现右侧 12 项两两抵消, 因此

$$[[X, Y], Z] + [[Z, X], Y] + [[Y, Z], X] = 0$$

□

Exercise 7.2

定义沿着闭集上的光滑向量场: 对任意闭子集 $A \subset M$, 称 Y 是沿着 A 定义的一个光滑向量场, 若 $\forall p \in A, Y_p \in T_p M$, 且存在 p 的某个邻域 U 和 U 上定义的光滑向量场 $\tilde{Y}$, 使得 $\tilde{Y}|_{A \cap U} = Y$. 一个向量场的支集定义为 $\text{supp}(X) = \overline{\{x \in M | X(x) \neq 0\}}$. 求证给定任意闭集 A , 存在包含 A 的开集 U , 和向量场 $\tilde{Y} \in \Gamma(TM)$ 使得 $\tilde{Y}|_A = Y$ 并且 $\text{supp}(\tilde{Y}) \subset U$. 特别地, 若 $A = \{p\}$, 我们得到单个向量的延拓定理.

Proof. 设 Y 是沿着 A 的光滑向量场. 对于任意的 $p \in A$, 设 U_p 是 p 的邻域, $\tilde{Y}^{(p)}$ 是 U_p 上的光滑向量场, 使得 $\tilde{Y}^{(p)}|_{A \cap U_p} = Y$. $\{U_p\}_{p \in A} \cup \{M \setminus A\}$ 构成 M 的一个开覆盖. 取从属于 $\{U_p\} \cup \{M \setminus A\}$ 的光滑单位分解 $\{\psi_p\} \cup \{\varphi\}$, 使得 $\text{supp } \psi_p \subseteq U_p, \forall p \in A, \text{supp } \varphi \subseteq M \setminus A$. 令 $U = \bigcup_{p \in A} U_p$, 对于每个 p , 定义向量场

$$Z_p = \begin{cases} \psi_p(q) \tilde{Y}_q^{(p)}, & q \in U_p \\ 0, & q \notin \text{supp } \psi_p \end{cases}$$

再定义

$$\tilde{Y} = \sum_{p \in A} Z_p$$

由于单位分解是局部有限的, 因此上述表达式在 U 上任一点都是一个有限和, 从而 $\tilde{Y}$ 是良定义的. 为了说明 $\tilde{Y}|_A = Y$, 任取 $q \in A$, 设 V 是 q 的一个邻域, 使得 $\{\psi_p\}$ 中支撑集与 V 相交的元素的只有 $\psi_{p_1}, \dots, \psi_{p_k}$ 和 φ 从而

$$1 = \sum_{p \in A} \psi_p(q) + \varphi(q) = \sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) + \varphi(q)$$

但是

$$q \in A, \quad \text{supp } \varphi \subseteq M \setminus A \implies q \notin \text{supp } \varphi \implies \varphi(q) = 0$$

因此

$$\sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) = 1$$

$$\tilde{Y}_q = \sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) \tilde{Y}_q^{(p_i)} = \sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) Y_q = Y_q$$

即

$$\tilde{Y}|_A = Y$$

接下来, 为了说明 $\tilde{Y}$ 是 M 上的光滑向量场, 我们需要说明它是一个 $C^\infty(M)$ -导子, 为此, 任取 $f, g \in C^\infty(M)$

$$\begin{aligned} \tilde{Y}_q(fg) &= \left(\sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) \tilde{Y}_q^{(p_i)} \right) (fg) \\ &= \sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) \tilde{Y}_q^{(p_i)}(fg) \\ &= \sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) (f \tilde{Y}_q^{(p_i)} g + g \tilde{Y}_q^{(p_i)} f) = f \left(\sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) Y_q^{(p_i)} \right) g + g \left(\sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) Y_q^{(p_i)} \right) f \\ &= f \tilde{Y}_q g + g \tilde{Y}_q f \end{aligned}$$

此外, 由于对于任意的 $q \notin U$, $\tilde{Y}_q = 0$, 显然也满足上述关系. 因此

$$\tilde{Y}(fg) = f \tilde{Y}g + g \tilde{Y}f$$

并且对于任意的 $l \in \mathbb{R}$, 可以类似地说明

$$\tilde{Y}(lf + g) = l \tilde{Y}f + \tilde{Y}g$$

从而 $\tilde{Y}$ 是 M 上的光滑向量场. 根据 $\tilde{Y}$ 的定义,

$$\text{supp}(\tilde{Y}) \subseteq \overline{\bigcup_{p \in A} \text{supp} \psi_p} = \bigcup_{p \in A} \text{supp} \psi_p \subseteq \bigcup_{p \in A} U_p = U$$

上述构造的集合 U 和向量场 $\tilde{Y}$ 即为所需. 特别地, 若 $A = \{p\}$, 我们得到单个向量场的延拓定理. $\square$

Exercise 7.3

- a). 显式构造 S^{2n+1} 上处处非零的切向量场, 并说明 S^{2n} 上能否构造;
- b). 构造 $\mathbb{T}^n$ 上处处非零的切向量场;
- c). 构造 S^2 上仅有两个零点的向量场;
- d). 构造 S^2 上仅有一个零点的向量场.

Solution. a). 考虑标准的嵌入 $S^{2n+1} \hookrightarrow \mathbb{R}^{2n+2}$, 并考虑它在欧式空间上的标准坐标表示. 定义 S^{2n+1} 上的一个向量场,

$$X = \sum_{i=1}^{n+1} \left(x^{2i-1} \frac{\partial}{\partial x^{2i}} - x^{2i} \frac{\partial}{\partial x^{2i-1}} \right)$$

为了说明 $X \in \Gamma(TS^{2n+1})$, 只需要注意到在 S^{2n+1} 任一点处, X 在该点的切向量等同于 $\mathbb{R}^{2n+2}$ 上的向量 $(-x^2, x^1, \dots, -x^{2n}, x^{2n+1})$, 并且它与位置向量的内积

$$(x^1, \dots, x^{2n+2}) \cdot (-x^2, x^1, \dots, -x^{2n+2}, x^{2n+1}) = 0$$

这表明 X 在任一点处的取值确实位于 TS^{2n+1} , 并且由于 X 的分量函数是光滑的, 且处处不全为零 (否则位置向量为零, 不属于球面). 因此 X 是 S^{2n+1} 上的一个处处非零的光滑向量场.

不存在 S^{2n} 上非退化的光滑切向量场. 事实上, 若存在这样的向量场 $X \in \Gamma(TS^{2n})$. 考虑 S^{2n} 到 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 的典范嵌入. 此时, 对于任意一点 $p \in S^{2n}$, 我们有切空间的典范嵌入和典范同构 $T_p S^{2n} \hookrightarrow T_p \mathbb{R}^{2n+1} \simeq \mathbb{R}^{2n+1}$, 此时 $T_p S^{2n} \subseteq \mathbb{R}^{2n+1}$ 被赋予了标准的坐标和内积. 由于 X 是非退化的, $\langle X_p, X_p \rangle > 0$, 从而可以对 X 做单位化, 得到向量场 Y :

$$Y_p = \frac{X_p}{\sqrt{\langle X_p, X_p \rangle}}$$

由于内积是光滑的映射, Y 是光滑的向量场. 此时, 将 Y_p 用 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 上的标准坐标表示, 它是 S^{2n} 上的向量. 由于 $\|Y_p\| = 1, \forall p \in S^{2n}$, 我们给出一个光滑映射 $S^{2n} \rightarrow S^{2n}$

$$p \mapsto Y_p$$

进而, 我们可以构造同伦映射 $H: S^{2n} \times \mathbb{I} \rightarrow S^{2n}$

$$H(p, t) = \cos(\pi t) p + \sin(\pi t) Y_p$$

由于 $Y_p \in T_p S^{2n}$, Y_p 与 p 正交, 由 Y_p, p 均为单位向量因此

$$\langle H(p, t), H(p, t) \rangle = 1$$

从而 $H(p, t) \in S^{2n}, \forall (p, t) \in S^{2n} \times \mathbb{I}$. 因此 H 是良定义的. 且满足

$$H(p, 0) = p, \quad H(p, 1) = -p$$

从而 H 给出了单位映射 $\text{Id}_{S^{2n}}$ 和对径映射 A 的同伦 $H: \text{Id}_{S^{2n}} \simeq A$. 但是对于 $A: S^{2n} \rightarrow S^{2n}, \deg A = (-1)^{2n+1} = -1$, 而 $\deg \text{Id}_{S^{2n}} = 1$, 又映射的 $\deg$ 是同伦不变的, 矛盾. 因此不存在 S^{2n} 上无处退化的光滑向量场.

b). $\mathbb{T}^n$ 微分同胚于 n 个圆的乘积流形

$$S^1 \times S^1 \times \cdots \times S^1$$

我们知道 $S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$ 上存在一个无处退化的光滑切向量

$$V_{(x,y)} = -y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}$$

考虑切丛的同构

$$T\mathbb{T}^n \simeq TS^1 \oplus TS^1 \oplus \cdots \oplus TS^1$$

对于任意的 $p = (p_1, p_2, \cdots, p_n) \in S^1 \times S^1 \times \cdots \times S^1$, 我们可以定义切向量场

$$X_p = (V_{p_1}, 0_{p_2}, \cdots, 0_{p_n}) \in TS^1 \oplus \cdots \oplus TS^1 \simeq T\mathbb{T}^n$$

则 X 是 $\mathbb{T}^n$ 上无处退化的光滑切向量场.

c). 设 (x_1, x_2, x_3) 是 $\mathbb{R}^3$ 上的坐标, 将 S^2 上点的位置和切向量均用标准欧式坐标表示, 考虑 S^2 上的向量场.

$$X_{(x_1, x_2, x_3)} = -x_2 \frac{\partial}{\partial x^1} + x_1 \frac{\partial}{\partial x^2}$$

任意位置向量 (x_1, x_2, x_3) 与切向量 $X_{(x_1, x_2, x_3)} = (-x_2, x_1, 0)$ 的内积为

$$(x_1, x_2, x_3) \cdot (-x_2, x_1, 0) = 0$$

因此 X 是 S^2 的切向量场. $X = 0$ 当且仅当 $x_2 = x_1 = 0$, 此时 $x_3 = \pm 1$, 因此 X 仅有两个零点 $(0, 0, 1), (0, 0, -1)$.

d). 沿用 c). 中的坐标表示, 考虑 S^2 上的向量场.

$$X_{(x_1, x_2, x_3)} = (x_1^2 - x_3 - 1) \frac{\partial}{\partial x_1} + x_1 x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + x_1 (1 + x_3) \frac{\partial}{\partial x_3}$$

任意位置向量 (x_1, x_2, x_3) 与切向量 $X_{(x_1, x_2, x_3)} = (x_1^2 - x_3 - 1, x_1 x_2, x_1(1 + x_3))$ 的内积为

$$\begin{aligned} & (x_1, x_2, x_3) \cdot (x_1^2 - x_3 - 1, x_1 x_2, x_1(1 + x_3)) \\ &= x_1^3 - x_1 x_3 - x_1 + x_1 x_2^2 + x_1 x_3 + x_1 x_3^2 \\ &= x_1^3 - x_1 + x_1 (x_2^2 + x_3^2) \\ &= x_1^3 - x_1 + x_1 (1 - x_1^2) = 0 \end{aligned}$$

因此 X 是 S^2 的切向量场. 若 $X = 0$, 则 $x_1(1 + x_3) = 0$, 从而 $x_1 = 0$ 或 $x_3 = -1$, 但若 $x_1 = 0$, $x_1^2 - x_3 - 1 = 0$ 又会导致 $x_3 = -1$. 因此使得 $X = 0$ 的点只有 $(0, 0, -1)$.

◇

Exercise 7.4

设 M 是欧氏平面 $\mathbb{R}^2$ 的开子流形, 坐标皆为正数. 定义映射

$$F : M \rightarrow M, \quad (x, y) \mapsto (xy, \frac{y}{x}).$$

求证

1. F 是一个微分同胚;
2. 定义两个向量场,

$$X = f(x) \frac{\partial}{\partial x} + g(y) \frac{\partial}{\partial y}, \quad Y = h(x, y) \frac{\partial}{\partial x},$$

计算 $dF(X), dF(Y)$, 其中 f, g, h 都是 M 上的光滑函数:

3. 计算 $[dF(X), dF(Y)]$ 并比较 $dF[X, Y]$. 这是一个普遍的规律吗, 给出你的理由.

Proof. 1. 由于坐标皆为正数, 故 $(x, y) \mapsto xy$ 和 $(x, y) \mapsto \frac{y}{x}$ 均为 M 上的光滑映射, 从而 F 是光滑的. 此外, F 有逆映射 $F^{-1} : M \rightarrow M$,

$$F^{-1}(u, v) = \left(\sqrt{\frac{u}{v}}, \sqrt{uv} \right)$$

也是一个光滑映射. 因此 F 是一个微分同胚

2. 在标准的欧式坐标下, dF 的 Jaocbi 矩阵为

$$JF_{(x,y)} = \begin{pmatrix} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{pmatrix}$$

$X_{(x,y)}$ 的坐标为 $(f(x), g(y))^T$, 从而 $dF(X)_{(x,y)}$ 的坐标为

$$JF_{(x,y)} \begin{pmatrix} f(x) \\ g(y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} yf(x) + xg(y) \\ -\frac{yf(x)}{x^2} + \frac{g(y)}{x} \end{pmatrix}$$

于是

$$d_{(x,y)}F(X) = (yf(x) + xg(y)) \frac{\partial}{\partial u} + \left(-\frac{yf(x)}{x^2} + \frac{g(y)}{x} \right) \frac{\partial}{\partial v}$$

其中 $x = \sqrt{\frac{u}{v}}, y = \sqrt{uv}$

$$JF_{(x,y)} \begin{pmatrix} h(x,y) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} yh(x,y) \\ -\frac{yh(x,y)}{x^2} \end{pmatrix}$$

因此

$$d_{(x,y)}F(Y) = yh(x,y) \frac{\partial}{\partial u} - \frac{yh(x,y)}{x^2} \frac{\partial}{\partial v}$$

3. 记 $\tilde{X} = dF(X)$, $\tilde{Y} = dF(Y)$, 并记

$$\tilde{X} = \tilde{X}^u \frac{\partial}{\partial u} + \tilde{X}^v \frac{\partial}{\partial v},, \quad \tilde{Y} = \tilde{Y}^u \frac{\partial}{\partial u} + \tilde{Y}^v \frac{\partial}{\partial v}$$

则

$$[\tilde{X}, \tilde{Y}]^u = \tilde{X}(\tilde{Y}^u) - \tilde{Y}(\tilde{X}^u)$$

$$[\tilde{X}, \tilde{Y}]^v = \tilde{X}(\tilde{Y}^v) - \tilde{Y}(\tilde{X}^v)$$

$$\begin{aligned}
(\tilde{X}(\tilde{Y}^u)) \circ F &= X(\tilde{Y}^u \circ F) = X(yh) \\
&= \left(f(x) \frac{\partial}{\partial x} + g(y) \frac{\partial}{\partial y} \right) (yh) \\
&= yf \frac{\partial h}{\partial x} + gh + yg \frac{\partial h}{\partial y} \\
(\tilde{Y}(\tilde{X}^u)) \circ F &= Y(\tilde{X}^u \circ F) = Y(yf + xg) \\
&= \left(h(x, y) \frac{\partial}{\partial x} \right) (yf(x) + xg(y)) \\
&= yhf'(x) + hg(y)
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
([\tilde{X}, \tilde{Y}]^u) \circ F &= (\tilde{X}(\tilde{Y}^u)) \circ F - (\tilde{Y}(\tilde{X}^u)) \circ F \\
&= y \left(f \frac{\partial h}{\partial x} + g \frac{\partial h}{\partial y} - hf' \right)
\end{aligned}$$

接下来

$$\begin{aligned}
(\tilde{X}(\tilde{Y}^v)) \circ F &= X(\tilde{Y}^v \circ F) = X\left(-\frac{y}{x^2}h\right) \\
&= f \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{y}{x^2}h\right) + g \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{y}{x^2}h\right) \\
&= \frac{2yfh}{x^3} - \frac{yf}{x^2} \frac{\partial h}{\partial x} - \frac{gh}{x^2} - \frac{yg}{x^2} \frac{\partial h}{\partial y} \\
(\tilde{Y}(\tilde{X}^v)) \circ F &= Y(\tilde{X}^v \circ F) = Y\left(-\frac{y}{x^2}f + \frac{g}{x}\right) \\
&= h \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{y}{x^2}f + \frac{g}{x}\right) \\
&= \frac{2yhf}{x^3} - \frac{yhf'}{x^2} - \frac{hg}{x^2}
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
([\tilde{X}, \tilde{Y}]^v) \circ F &= (\tilde{X}(\tilde{Y}^v)) \circ F - (\tilde{Y}(\tilde{X}^v)) \circ F \\
&= -\frac{y}{x^2} \left(f \frac{\partial h}{\partial x} + g \frac{\partial h}{\partial y} - hf' \right)
\end{aligned}$$

令 $G(x, y) = f \frac{\partial h}{\partial x} + g \frac{\partial h}{\partial y} - hf'$, 则

$$[dF(X), dF(Y)] = yG(x, y) \frac{\partial}{\partial u} - \frac{y}{x^2} G(x, y) \frac{\partial}{\partial v}$$

另一方面,

$$\begin{aligned}
 [X, Y] &= (X(h) - Y(f)) \frac{\partial}{\partial x} + (X(0) - Y(g)) \frac{\partial}{\partial y} \\
 &= \left(\left(f \frac{\partial}{\partial x} + g \frac{\partial}{\partial y} \right) (h) - \left(h \frac{\partial}{\partial x} \right) f(x) \right) \frac{\partial}{\partial x} - \left(\left(h \frac{\partial}{\partial x} \right) (g(y)) \right) \\
 &= \left(f \frac{\partial h}{\partial x} + g \frac{\partial h}{\partial y} - h f' \right) \frac{\partial}{\partial x} \\
 &= G(x, y) \frac{\partial}{\partial x}
 \end{aligned}$$

$$dF([X, Y]) = yG(x, y) \frac{\partial}{\partial u} - \frac{y}{x^2} G(x, y) \frac{\partial}{\partial v}$$

故

$$[dF(X), dF(Y)] = dF([X, Y])$$

这是一个普遍规律. 为此, 记 $\tilde{X} = dF(X)$, $\tilde{Y} = dF(Y)$. 则对于任意的 $g \in C^\infty(M)$,

$$\begin{aligned}
 ([\tilde{X}, \tilde{Y}](g)) \circ F &= (\tilde{X}(\tilde{Y}(g))) \circ F - (\tilde{Y}(\tilde{X}(g))) \circ F \\
 &= X((\tilde{Y}(g)) \circ F) - Y((\tilde{X}(g)) \circ F) \\
 &= X(Y(g \circ F)) - Y(X(g \circ F)) \\
 &= [X, Y](g \circ F)
 \end{aligned}$$

另一方面,

$$(dF([X, Y])(g)) \circ F = [X, Y](g \circ F)$$

二者相等, 故

$$[\tilde{X}, \tilde{Y}] = dF([X, Y])$$

当 F 是同胚时成立.

□